

Teaching Exam

Subject – Geography

Topic – सौरमंडल



By– Shivam Sir

Lecture No.– 02

Topics to be Covered



Topic

सोर मंडल

Topic

ग्रह और उपग्रह

Topic

पृथ्वी की गतियाँ

Topic

बौना ग्रह



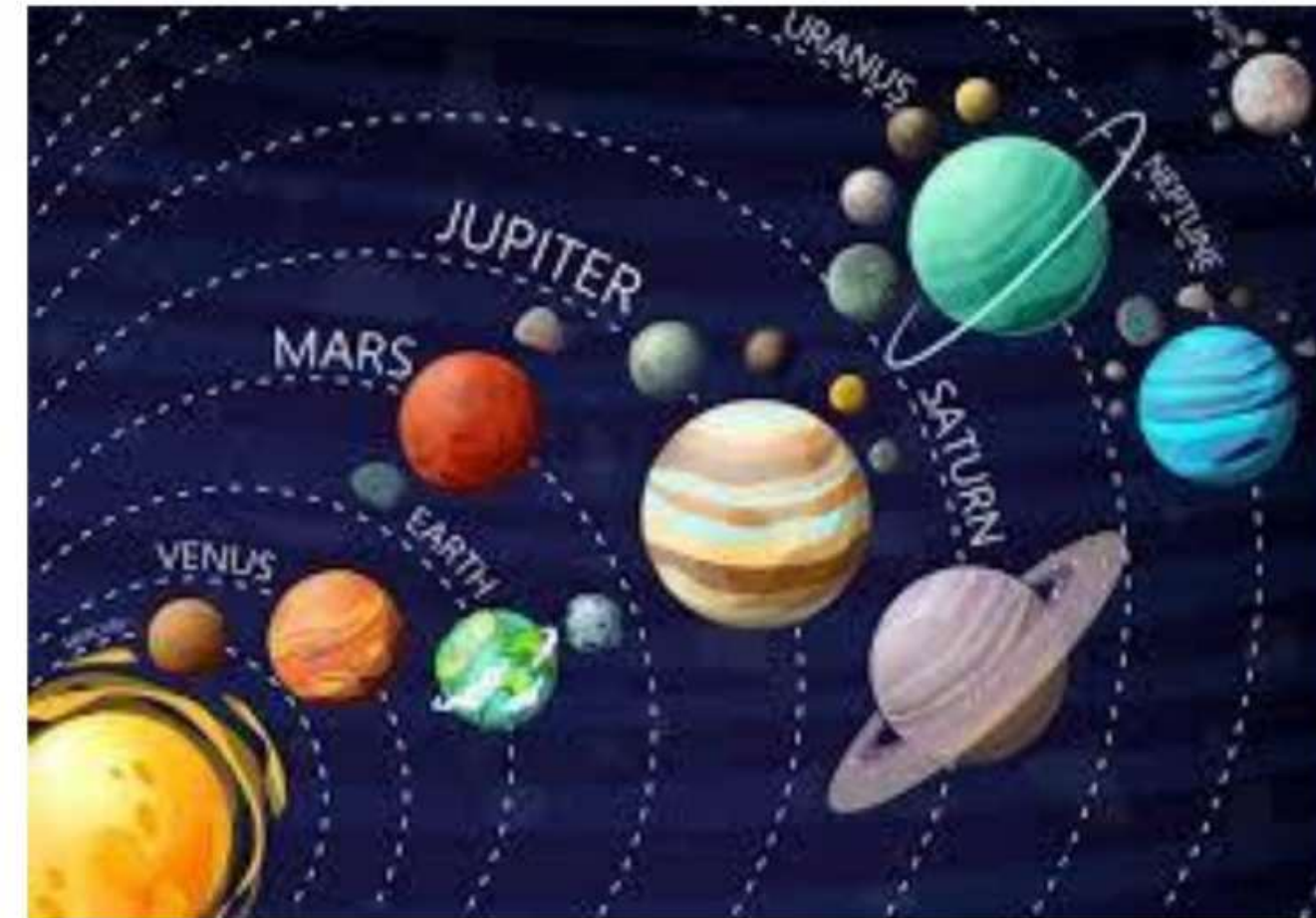
Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

सौरमंडल / Solar System

- ❖ हमारे सौरमंडल में **8** ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और नेपच्यून।
अरुण ↔ वरुण
- ❖ There are 8 planets in our solar system:
Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter,
Saturn, Uranus, and Neptune.





Topic : सौरमंडल



**TEACHING
WALLAH**

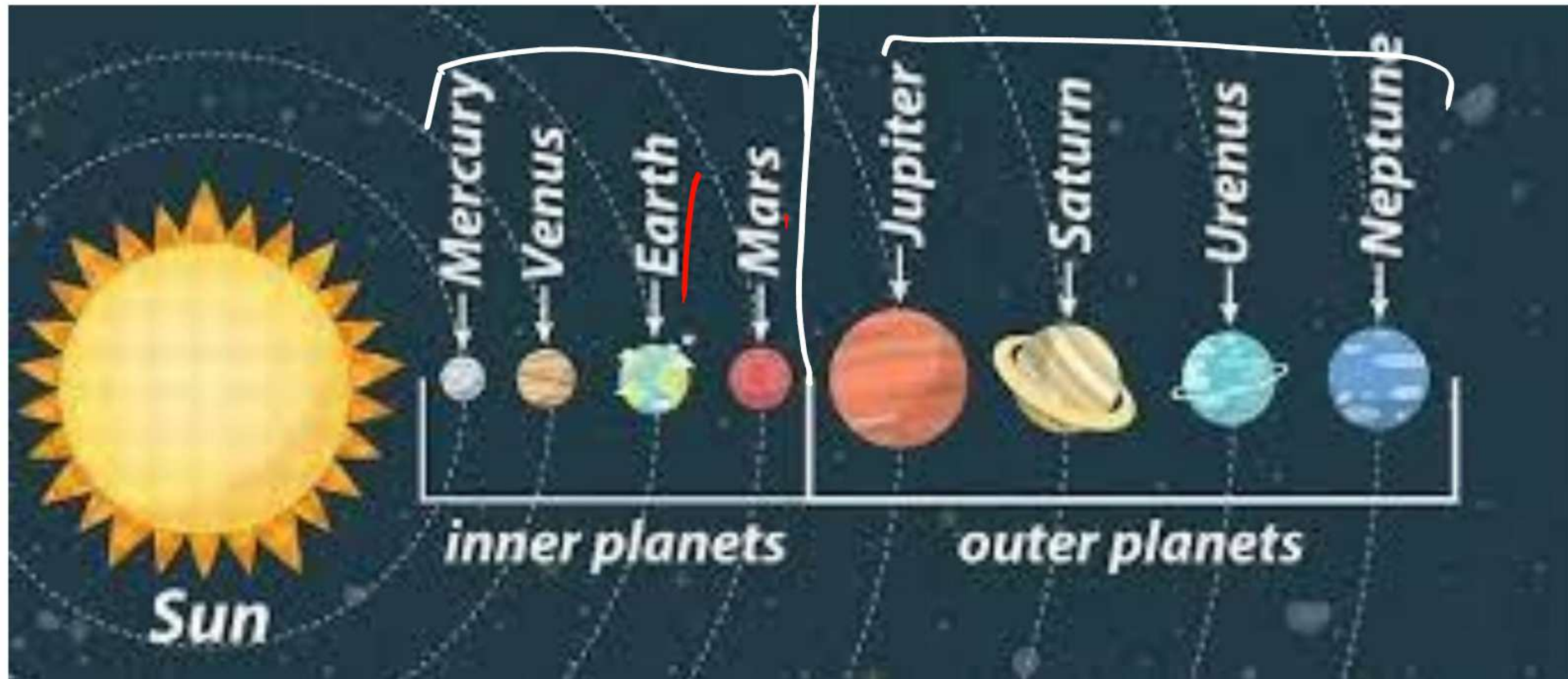
ग्रहों के प्रकार / Types of Planets

- ❖ भीतरी ग्रह (स्थलीय ग्रह) — बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल
- ❖ Inner Planets (Terrestrial planets) — Mercury, Venus, Earth, Mars
- ❖ बाहरी ग्रह (गैसीय दानव) — बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून
- ❖ Outer Planets (Gas giants) — Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune
- ❖ भीतरी ग्रह चट्टानी होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह गैसों से बने होते हैं।
- ❖ Inner planets are rocky, while outer planets are made of gases.



Topic : सौरमंडल

Solar System / सौर मंडल





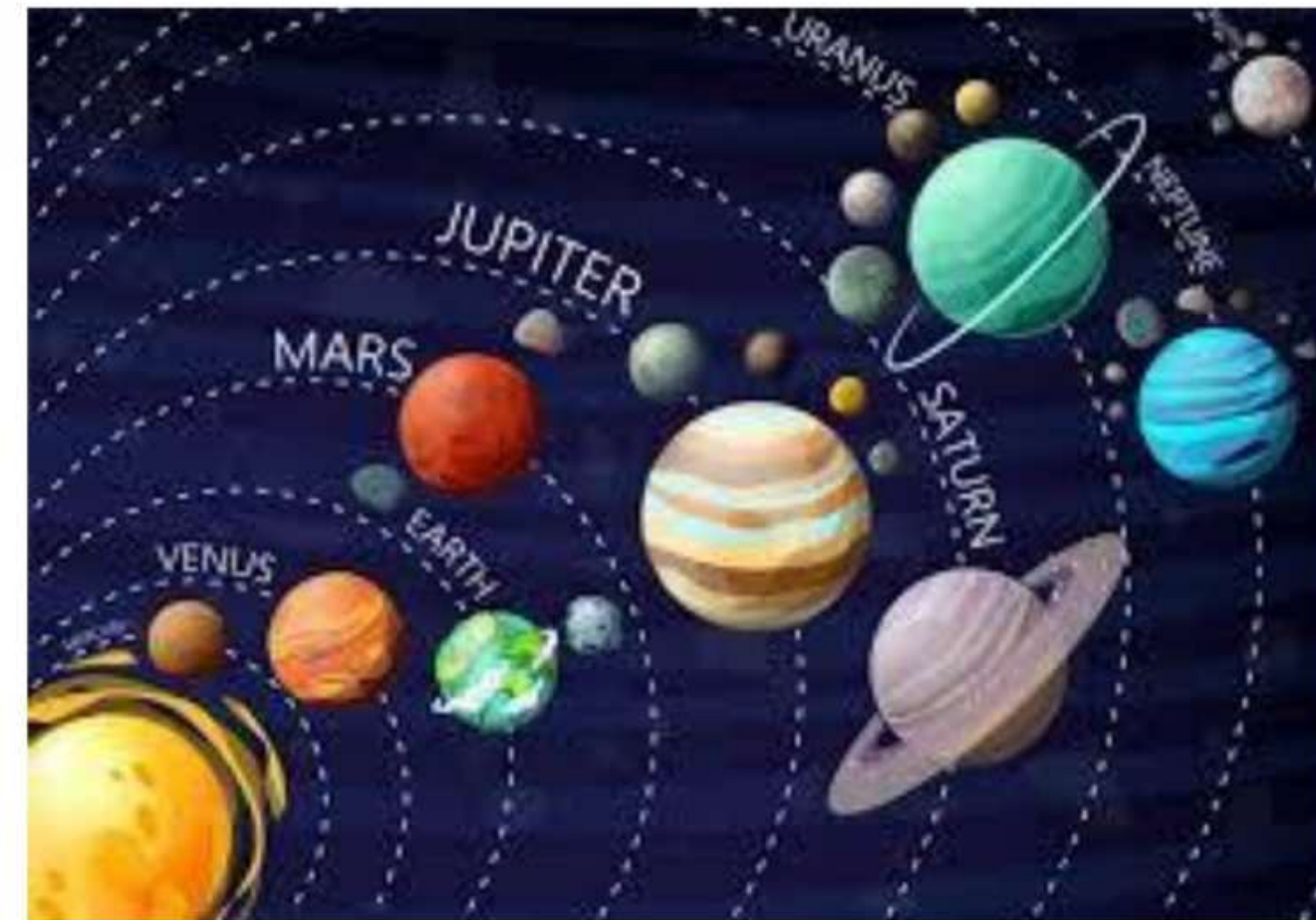
Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

Planets and Satellites / ग्रह और उपग्रह

- ❖ Planets are celestial bodies that orbit the sun, while satellites are celestial bodies that orbit planets.
- ❖ ग्रह खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं।





Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

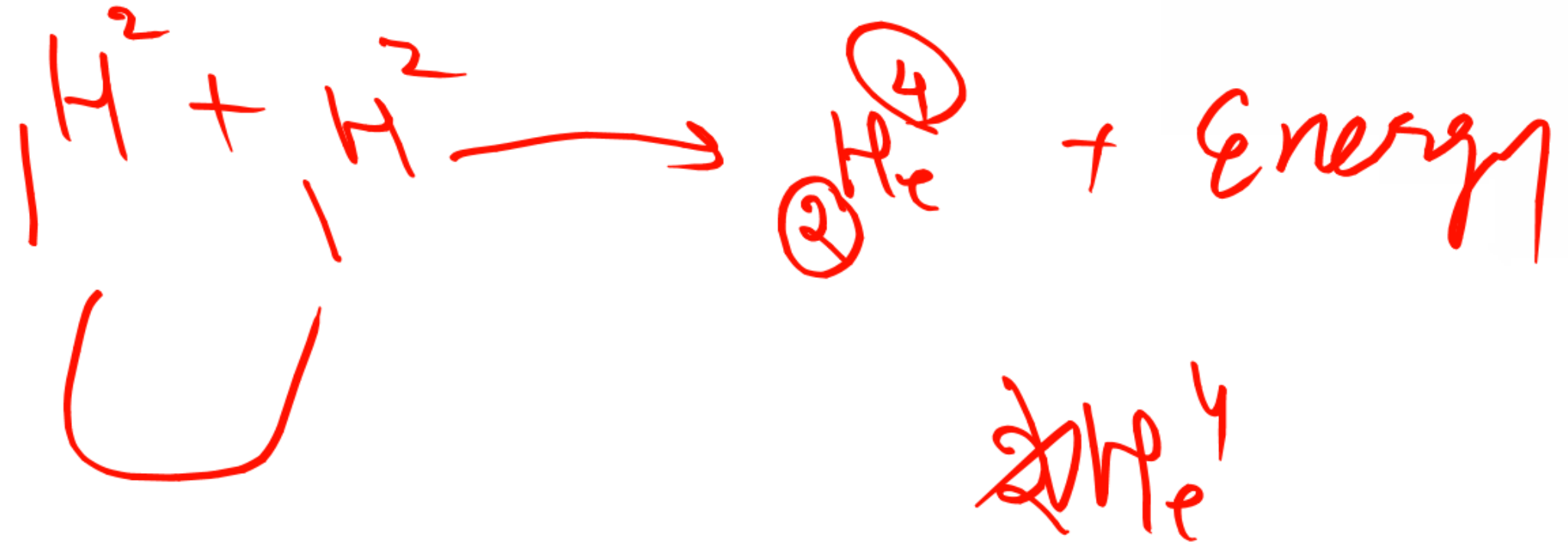
SUN / सूर्य



- ✓ It is the center of our solar system
- ✓ यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है
- ✓ It provides heat and light to Earth
- ✓ यह पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है
- ✓ It is a Giant ball of hot gases primarily made up of hydrogen and helium
- ✓ यह गर्म गैसों का एक विशाल गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है
- ✓ Its gravitational pull keeps all planets in orbit around it
- ✓ इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सभी ग्रहों को इसके चारों ओर कक्षा में रखता है

नाभिकीय संलयन -

जब दो या अधिक हल्के परमाणु नाभिक जुड़कर एक बड़े/भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है।





Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

Mercury / बुध

सबसे छोटा ग्रह

- ✓ The smallest planet in our solar system.
- ✓ One orbit around sun - 88 days,
- ✓ One spin on axis - 59 days.
- ✓ Nearest planet to the Sun
- ✓ No Atmosphere
- ✓ No Natural Satellite
- ✓ Maximum diurnal range of temperature

न कोई वायुमंडल
न कोई उपग्रह

एक दिन में तापान्तर
[+ 250°C
- 150°C] 400°C





Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

Venus / शुक्र

- ✓ A planet in our solar system.
- ✓ One orbit around sun - 255 days.
- ✓ One spin on axis - 243 days
- ✓ Twin sister of the earth - पृथ्वी की जुड़वा बहिन
- ✓ Morning and Evening Star → भोर का तारा / सायं का तारा
- ✓ Having 97 % of CO₂
- ✓ Hottest Planet — सबसे गर्म ग्रह ✓
- ✓ rotate in a clockwise direction, meaning they spin "east to west"





Topic : सौरमंडल



**TEACHING
WALLAH**

Earth / पृथ्वी

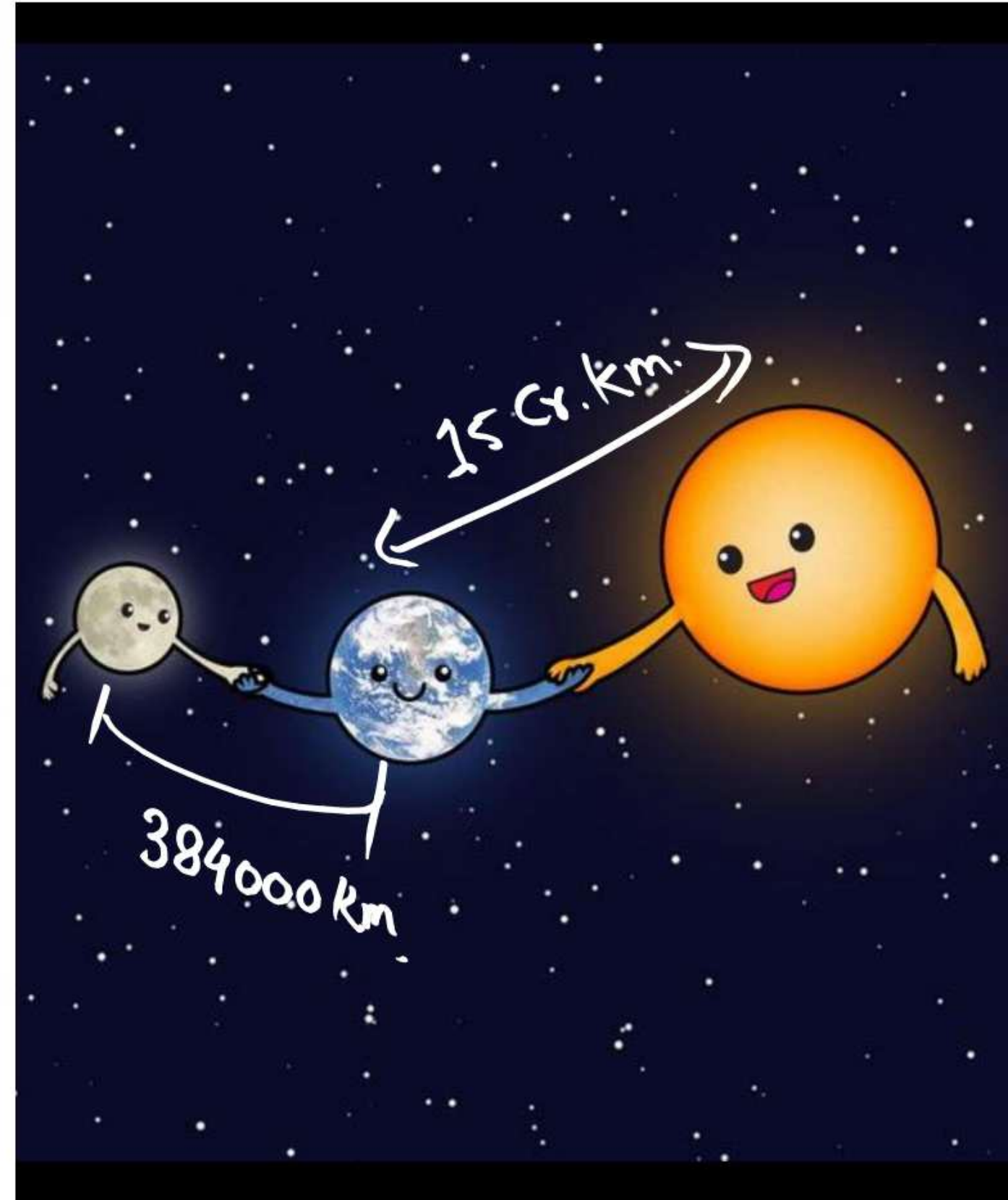
- ✓ **The largest terrestrial planet in our solar system.**
- ✓ **One orbit around sun - 365 days.**
- ✓ **One spin on axis - 1 day**
- ✓ **Blue Planet (नीला ग्रह) 71%**
- ✓ **Geoid in shape (ज्वाइस)**
- ✓ **Only planet having life**



Topic : सौरमंडल

SUN , EARTH AND MOON

- दूरी ✓
- पूर्णिमा (Full Moon)
- अमावस्या (New Moon)





Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

EARTH

❖ आकार : Geoid

❖ अन्य नाम : Blueplanet

पृथ्वी का अध्ययन

GEOLOGY

पृथ्वी का मापन

GEOMETRY

Shape of Earth

GEOID

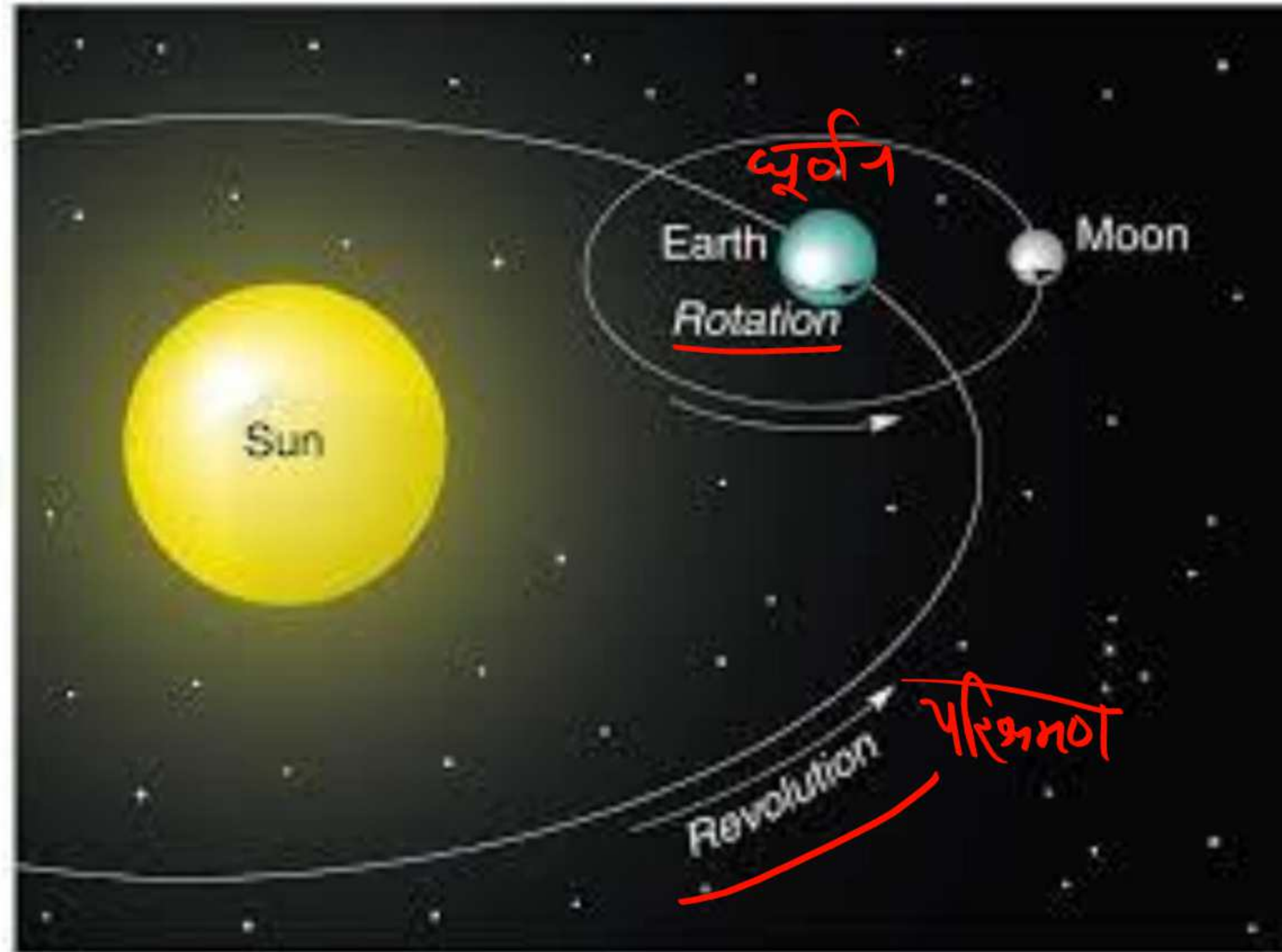


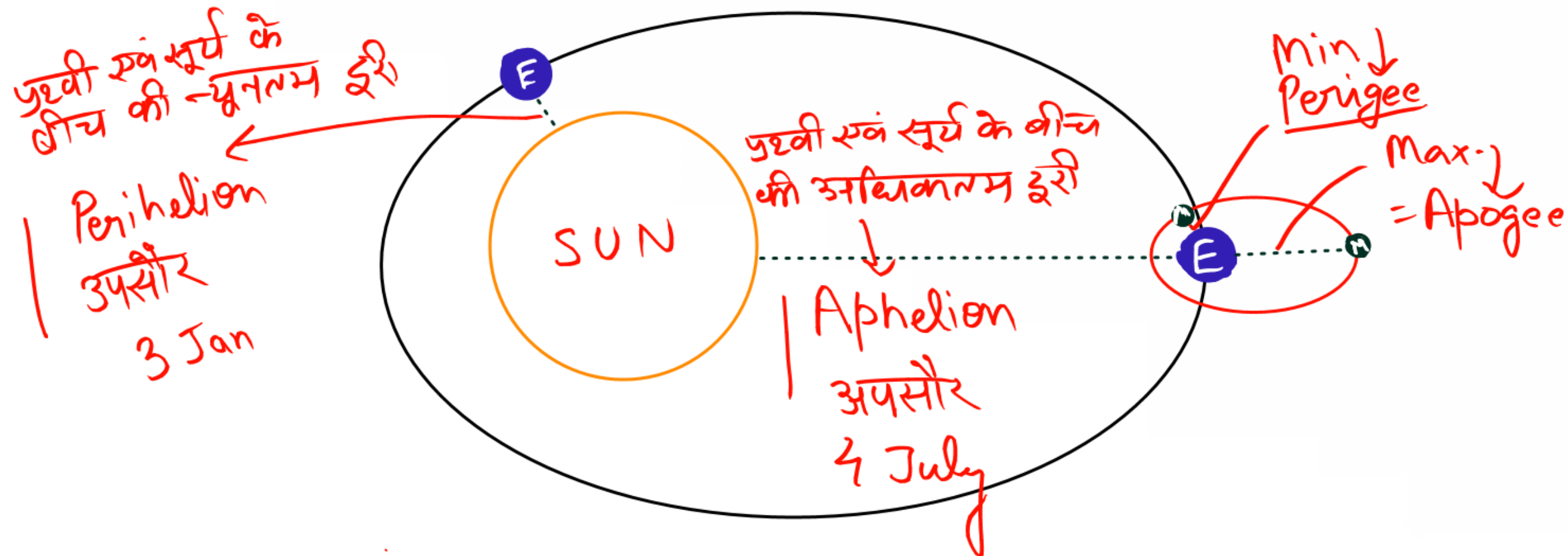


Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH







Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

Mars / मंगल

- ✓ A planet in our solar system.
- ✓ One orbit around sun - 687 days
- ✓ One spin on axis - 1 day
- ✓ Red Planet - लाल ग्रह (Iron)
- ✓ Having 2 natural satellite (Phobos and Deimos)
फोबोस डैमोस (२ प्राकृतिक उपग्रह)
- ✓ Olympus Mons is about 22 kilometers



Topic : सौरमंडल



TEACHING
WALLAH

Jupiter / बृहस्पति

सबसे बड़ा ग्रह
↑

- ✓ The largest planet in our solar system.
- ✓ One orbit around sun - 11 years, 11 months about 12 years.
- ✓ One spin on axis - 9 hours, 56 minutes, number of
- ✓ moons - about 53
- ✓ Max Number of Moons
- ✓ Ganymede: The largest moon in the solar system
- ✓ Jupiter moon's - Io, Europa, Callisto

सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह



Topic : सौरमंडल

Saturn / शनि

→ तेरता हुआ ग्रह

दूसरा सबसे बड़ा ग्रह

- ✓ A gas giant planet in our solar system.
- ✓ One orbit around sun - 29 years, 5 months.
- ✓ One spin on axis - 10 hours 40 minutes,
- ✓ number of moons - about 53
- ✓ Saturn has many moons : Titan, Enceladus, Mimas, Tethys, Methone etc
- ✓ It contains rings



Topic : सौरमंडल

शुक्र एवं अरुण ग्रह घड़ी की दिशा में
घूर्णन करते हैं जबकि सब विपरीत दिशा में

Uranus / अरुण

तीसरा सबसे बड़ा ग्रह

- ✓ A planet in our solar system.
- ✓ One orbit around sun - 84 years.
- ✓ One spin around axis - 17 hours 14 minutes,
- ✓ number of moons - about 27 , It contains rings
- ✓ Discovered by William Herschel on March 13, 1781. *विलियम हर्शेल*
- ✓ Moons : Titania, Ariel, Umbriel, Miranda etc.
- ✓ Venus and Uranus rotate in a clockwise direction, meaning they spin
"east to west"



Topic : सौरमंडल



**TEACHING
WALLAH**

Neptune / वरुण

- ✓ **A planet in our solar system.**
- ✓ **One orbit around sun - 164 years.**
- ✓ **One spin on axis-16 hours 7 minutes,**
- ✓ **number of moons - 13**
- ✓ **Moons : Hippocamp , Proteus, Nereid etc.**
- ✓ **Johann Gottfried Galle discovered Neptune on September 23, 1846.**



Topic : સૌરમંડલ



TEACHING
WALLAH

Dwarf Planet

ચોના ગ્રહ

Ex: Pluto ,
Ceres ,
UB313





Topic : सौरमंडल



**TEACHING
WALLAH**

Size of Planets

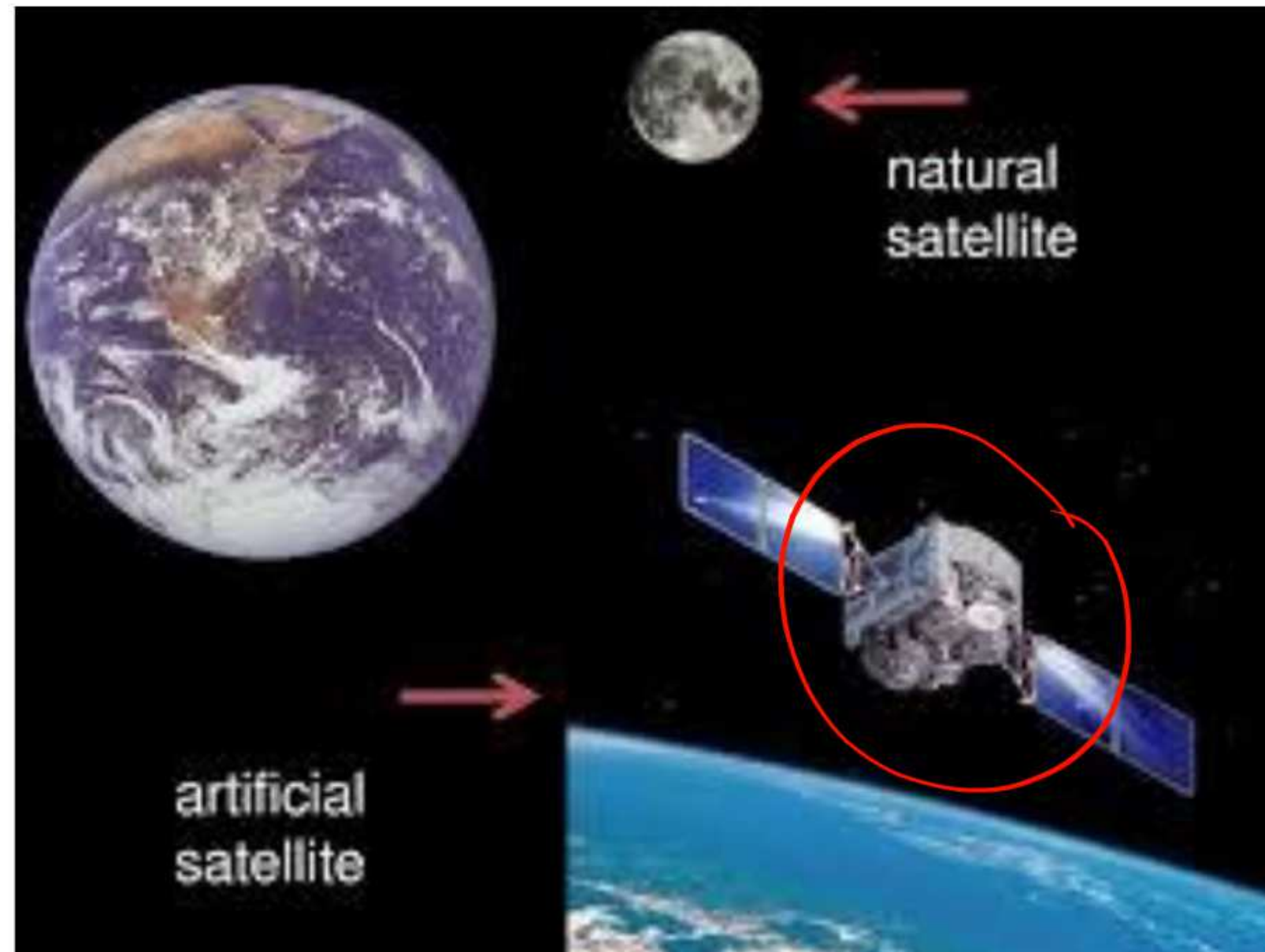
Mercury, Mars, Venus, Earth, Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter

बढ़ता हुआ रहे



Topic : सौरमंडल

Natural satellite and Artificial satellite



MOON

**INSAT
IRS
EDUSAT**



2 mins Summary

Topic

सौर मंडल ✓

Topic

ग्रह और उपग्रह ✓

Topic

पृथ्वी की गतियाँ ✓

Topic

बौना ग्रह ✓

THANK YOU